Захарчук Софія ІТ-32, програмування практична робота №14

Тема: Зовнішні бібліотеки: віртуальне середовище, pip і requirements.txt

Мета роботи: навчитися створювати й активувати віртуальне середовище, встановлювати, оновлювати й видаляти пакети через pip, фіксувати залежності у requirements.txt і відтворювати середовище в іншому каталозі.

Завдання 1. Віртуальне середовище

У каталозі пр14 я створила віртуальне середовище командою python3 -m venv .venv і активувала його через source .venv/bin/activate. Команди which python і python -c "import sys; print(sys.prefix)" показали шляхи всередині пр14/.venv, тобто активне саме це середовище. Команда pip list показала, що в чистому середовищі є лише пакет pip версії 25.0. Після deactivate команда python нічого не виводить, бо в Ubuntu є тільки команда python3, тому я перевірила which python3: вона вказує на системний інтерпретатор /usr/bin/python3.



Завдання 2. Звіт про витрати з бібліотекою tabulate

Я встановила пакет tabulate у середовище .venv і написала програму task2.py. Вона читає data/expenses.csv, пропускає коментарі та порожні рядки, групує суми за категоріями і виводить таблицю category | count | total у форматі github. Останнім рядком виводиться TOTAL. Загальна сума 510.00 збігається з результатом роботи 22. Після deactivate запуск python3 task2.py завершується помилкою ModuleNotFoundError, бо в системному Python пакета tabulate немає.

```
import sys
from pathlib import Path

from tabulate import tabulate

NAME, SURNAME, GROUP = "Sofiia", "Zakharchuk", "IT-32"

FILE = Path(__file__).resolve().parent / "data" / "expenses.csv"


def load(path: Path) -> dict[str, list[float]]:
    """Read expenses and group amounts by category."""
    groups: dict[str, list[float]] = {}
    try:
        lines = path.read_text(encoding="utf-8").splitlines()
    except OSError as e:
        sys.exit(f"error: cannot read {path}: {e}")
    for n, line in enumerate(lines, 1):
        line = line.strip()
        if not line or line.startswith("#"):
            continue
        parts = line.split(";")
        try:
            category = parts[1].strip()
```

```
            amount = float(parts[2].replace(",", "."))
        except (ValueError, IndexError):
            print(f"warning: line {n} skipped: {line!r}", file=sys.stderr)
            continue
        groups.setdefault(category, []).append(amount)
    return groups


def main() -> None:
    print(f"{NAME} {SURNAME}, {GROUP}")
    groups = load(FILE)
    rows = [[cat, len(v), sum(v)] for cat, v in groups.items()]
    rows.append(["TOTAL", sum(r[1] for r in rows), sum(r[2] for r in rows)])
    print(tabulate(rows, headers=["category", "count", "total"],
                   tablefmt="github", floatfmt=".2f"))


if __name__ == "__main__":
    main()
```

```
user23se47@user23se47-HP-ProBook-650-G8-Notebook-PC:~/Стільниця/програмування/пр14$ source .venv/bin/activate
python -m pip install tabulate
python task2.py
deactivate
python3 task2.py
Collecting tabulate
  Downloading tabulate-0.10.0-py3-none-any.whl.metadata (40 kB)
Downloading tabulate-0.10.0-py3-none-any.whl (39 kB)
Installing collected packages: tabulate
Successfully installed tabulate-0.10.0
Sofiia Zakharchuk, IT-32
| category   |   count |   total |
|------------|---------|---------|
| coffee     |       4 |  180.00 |
| food       |       4 |  198.00 |
| transport  |       3 |   48.00 |
| snacks     |       2 |   49.00 |
| stationery |       1 |   35.00 |
| TOTAL      |      14 |  510.00 |
Traceback (most recent call last):
  File "/home/user23se47/Стільниця/програмування/пр14/task2.py", line 4, in <module>
    from tabulate import tabulate
ModuleNotFoundError: No module named 'tabulate'
```

Завдання 3. QR-код з вашими контактами

Я встановила пакет qrcode[pil] і написала програму task3.py, яка створює файл contact.png з QR-кодом, що містить рядок: Sofiia Zakharchuk, IT-32, sofia.zaharchuk12@gmail.com.

```
import qrcode

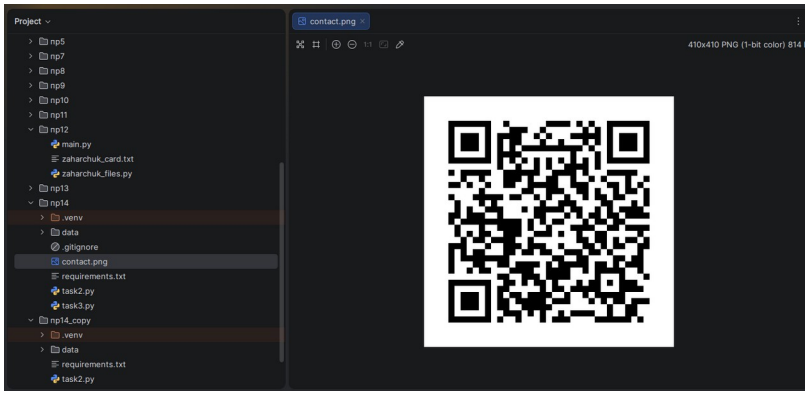
NAME, SURNAME, GROUP = "Sofiia", "Zakharchuk", "IT-32"
EMAIL = "sofia.zaharchuk12@gmail.com"

print(f"{NAME} {SURNAME}, {GROUP}")

text = f"{NAME} {SURNAME}, {GROUP}, {EMAIL}"
image = qrcode.make(text)
image.save("contact.png")
print("saved: contact.png")
```

```
user23se47@user23se47-HP-ProBook-650-G8-Notebook-PC:~/Стільниця/програмування/пр14$ source .venv/bin/activate
python -m pip install "qrcode[pil]"
python task3.py
xdg-open contact.png
Collecting qrcode[pil]
  Downloading qrcode-8.2-py3-none-any.whl.metadata (17 kB)
Collecting pillow>=9.1.0 (from qrcode[pil])
  Downloading pillow-13.0.0-cp313-cp313-manylinux_2_27_x86_64.manylinux_2_28_x86_64.whl.metadata (9.1 kB)
Downloading pillow-13.0.0-cp313-cp313-manylinux_2_27_x86_64.manylinux_2_28_x86_64.whl (7.1 MB)
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 7.1/7.1 MB 247.0 kB/s eta 0:00:00
Downloading qrcode-8.2-py3-none-any.whl (45 kB)
Installing collected packages: qrcode, pillow
Successfully installed pillow-13.0.0 qrcode-8.2
Sofiia Zakharchuk, IT-32
saved: contact.png
```

Створений файл contact.png (ліворуч) і результат сканування QR-коду телефоном (праворуч). Код містить мій рядок: Sofiia Zakharchuk, IT-32, sofia.zaharchuk12@gmail.com.

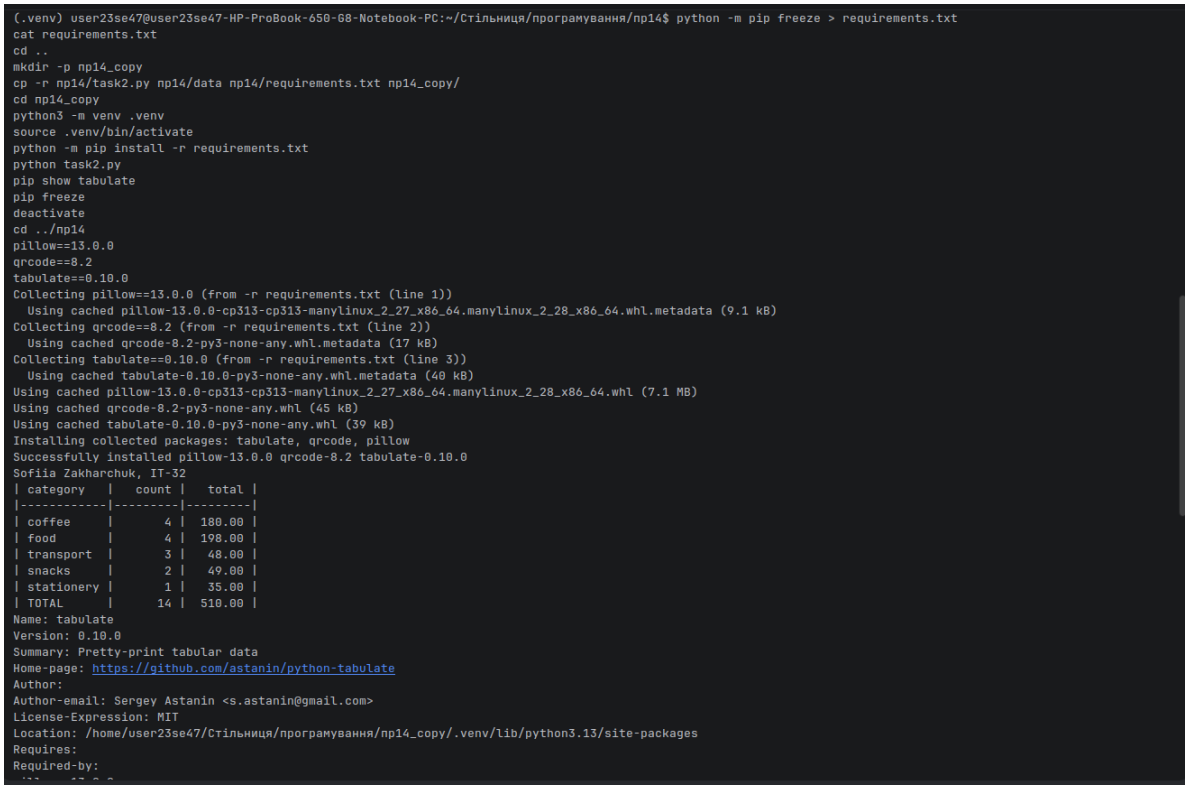




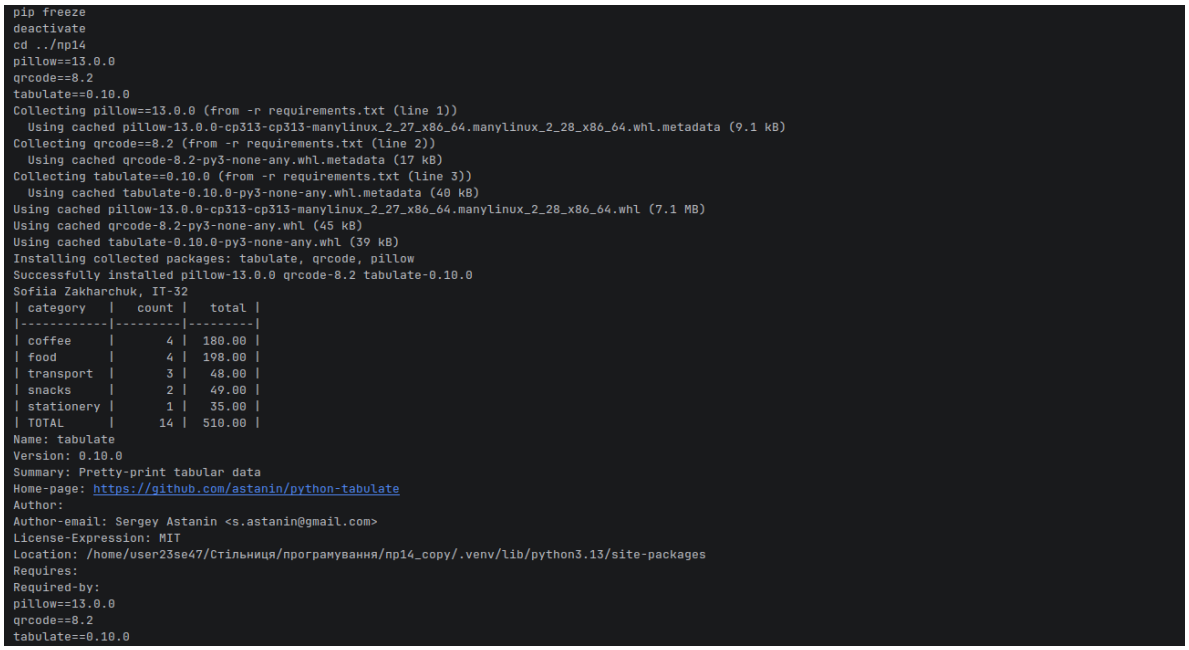
Завдання 4. Фіксація та відтворення залежностей

Командою python -m pip freeze > requirements.txt я зберегла залежності. У файлі три пакети: pillow==13.0.0, qrcode==8.2, tabulate==0.10.0. Пакетів більше, ніж я встановлювала вручну, бо pip freeze виводить усі пакети середовища разом із залежностями: я встановлювала tabulate і qrcode[pil], а pillow підтягнувся автоматично як залежність qrcode[pil].

Потім я створила поруч каталог пр14_copy, скопіювала туди task2.py, data/ і requirements.txt, створила нове середовище, встановила пакети командою python -m pip install -r requirements.txt і запустила task2.py. Програма працює без жодного ручного pip install. Команда pip show tabulate показала: версія 0.10.0, ліцензія MIT, розташування /home/user23se47/Стільниця/програмування/пр14_copy/.venv/lib/python3.13/site-packages. Версії пакетів у pip freeze нового середовища збігаються з версіями у requirements.txt.



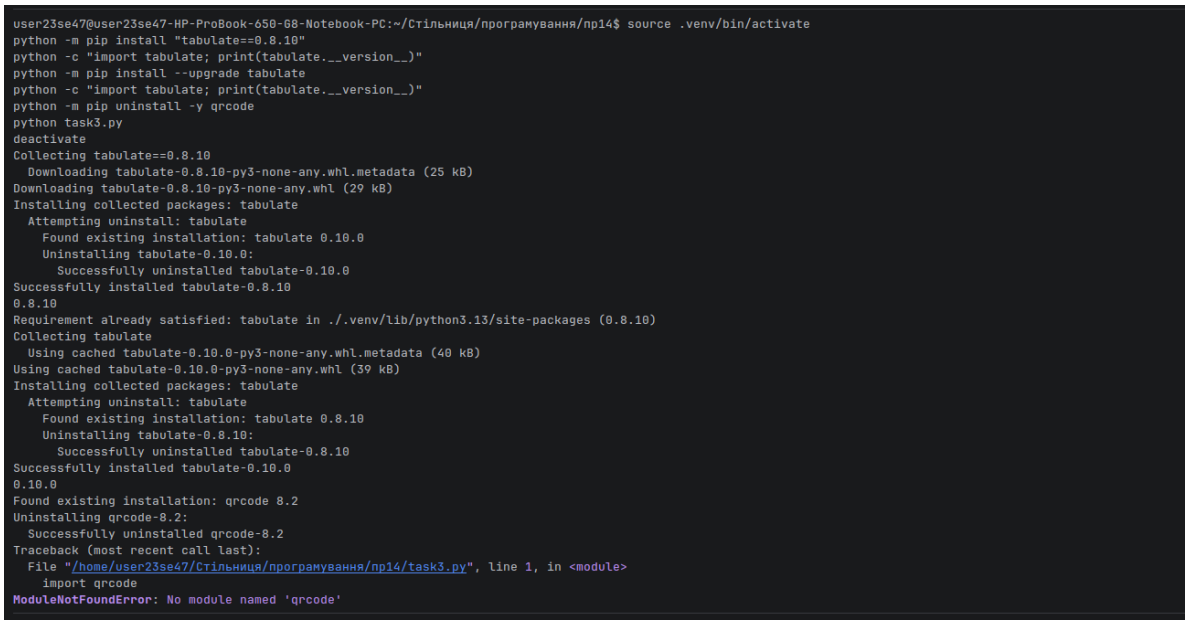
```
(.venv) user23se47@user23se47-HP-ProBook-650-G8-Notebook-PC:~/Стільниця/програмування/пр14$ python -m pip freeze > requirements.txt
cat requirements.txt
cd ..
mkdir -p пр14_copy
cp -r пр14/task2.py пр14/data пр14/requirements.txt пр14_copy/
cd пр14_copy
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
python -m pip install -r requirements.txt
python task2.py
pip show tabulate
pip freeze
deactivate
cd ../пр14
pillow==13.0.0
qrcode==8.2
tabulate==0.10.0
Collecting pillow==13.0.0 (from -r requirements.txt (line 1))
  Using cached pillow-13.0.0-cp313-cp313-manylinux_2_27_x86_64.manylinux_2_28_x86_64.whl.metadata (9.1 kB)
Collecting qrcode==8.2 (from -r requirements.txt (line 2))
  Using cached qrcode-8.2-py3-none-any.whl.metadata (17 kB)
Collecting tabulate==0.10.0 (from -r requirements.txt (line 3))
  Using cached tabulate-0.10.0-py3-none-any.whl.metadata (40 kB)
Using cached pillow-13.0.0-cp313-cp313-manylinux_2_27_x86_64.manylinux_2_28_x86_64.whl (7.1 MB)
Using cached qrcode-8.2-py3-none-any.whl (45 kB)
Using cached tabulate-0.10.0-py3-none-any.whl (39 kB)
Installing collected packages: tabulate, qrcode, pillow
Successfully installed pillow-13.0.0 qrcode-8.2 tabulate-0.10.0
Sofiia Zakharchuk, IT-32
| category   |   count |   total |
|------------|---------|---------|
| coffee     |       4 |  180.00 |
| food       |       4 |  198.00 |
| transport  |       3 |   48.00 |
| snacks     |       2 |   49.00 |
| stationery |       1 |   35.00 |
| TOTAL      |      14 |  510.00 |
Name: tabulate
Version: 0.10.0
Summary: Pretty-print tabular data
Home-page: https://github.com/astanin/python-tabulate
Author:
Author-email: Sergey Astanin <s.astanin@gmail.com>
License-Expression: MIT
Location: /home/user23se47/Стільниця/програмування/пр14_copy/.venv/lib/python3.13/site-packages
Requires:
Required-by:
```



```
pip freeze
deactivate
cd ../пр14
pillow==13.0.0
qrcode==8.2
tabulate==0.10.0
Collecting pillow==13.0.0 (from -r requirements.txt (line 1))
  Using cached pillow-13.0.0-cp313-cp313-manylinux_2_27_x86_64.manylinux_2_28_x86_64.whl.metadata (9.1 kB)
Collecting qrcode==8.2 (from -r requirements.txt (line 2))
  Using cached qrcode-8.2-py3-none-any.whl.metadata (17 kB)
Collecting tabulate==0.10.0 (from -r requirements.txt (line 3))
  Using cached tabulate-0.10.0-py3-none-any.whl.metadata (40 kB)
Using cached pillow-13.0.0-cp313-cp313-manylinux_2_27_x86_64.manylinux_2_28_x86_64.whl (7.1 MB)
Using cached qrcode-8.2-py3-none-any.whl (45 kB)
Using cached tabulate-0.10.0-py3-none-any.whl (39 kB)
Installing collected packages: tabulate, qrcode, pillow
Successfully installed pillow-13.0.0 qrcode-8.2 tabulate-0.10.0
Sofiia Zakharchuk, IT-32
| category   |   count |   total |
|------------|---------|---------|
| coffee     |       4 |  180.00 |
| food       |       4 |  198.00 |
| transport  |       3 |   48.00 |
| snacks     |       2 |   49.00 |
| stationery |       1 |   35.00 |
| TOTAL      |      14 |  510.00 |
Name: tabulate
Version: 0.10.0
Summary: Pretty-print tabular data
Home-page: https://github.com/astanin/python-tabulate
Author:
Author-email: Sergey Astanin <s.astanin@gmail.com>
License-Expression: MIT
Location: /home/user23se47/Стільниця/програмування/пр14_copy/.venv/lib/python3.13/site-packages
Requires:
Required-by:
pillow==13.0.0
qrcode==8.2
tabulate==0.10.0
```

Завдання 5. Оновлення та видалення пакета

Спочатку я встановила стару версію командою pip install "tabulate==0.8.10"; перевірка tabulate.__version__ показала 0.8.10. Потім виконала pip install --upgrade tabulate, і версія стала 0.10.0. Після цього я видалила пакет командою pip uninstall -y qrcode, і task3.py більше не запускається: виникає помилка ModuleNotFoundError: No module named 'qrcode'. Після виконання завдання я встановила qrcode назад.



```
user23se47@user23se47-HP-ProBook-650-G8-Notebook-PC:~/Стільниця/програмування/пр14$ source .venv/bin/activate
python -m pip install "tabulate==0.8.10"
python -c "import tabulate; print(tabulate.__version__)"
python -m pip install --upgrade tabulate
python -c "import tabulate; print(tabulate.__version__)"
python -m pip uninstall -y qrcode
python task3.py
deactivate
Collecting tabulate==0.8.10
  Downloading tabulate-0.8.10-py3-none-any.whl.metadata (25 kB)
Downloading tabulate-0.8.10-py3-none-any.whl (29 kB)
Installing collected packages: tabulate
  Attempting uninstall: tabulate
    Found existing installation: tabulate 0.10.0
    Uninstalling tabulate-0.10.0:
      Successfully uninstalled tabulate-0.10.0
Successfully installed tabulate-0.8.10
0.8.10
Requirement already satisfied: tabulate in ./.venv/lib/python3.13/site-packages (0.8.10)
Collecting tabulate
  Using cached tabulate-0.10.0-py3-none-any.whl.metadata (40 kB)
Using cached tabulate-0.10.0-py3-none-any.whl (39 kB)
Installing collected packages: tabulate
  Attempting uninstall: tabulate
    Found existing installation: tabulate 0.8.10
    Uninstalling tabulate-0.8.10:
      Successfully uninstalled tabulate-0.8.10
Successfully installed tabulate-0.10.0
0.10.0
Found existing installation: qrcode 8.2
Uninstalling qrcode-8.2:
  Successfully uninstalled qrcode-8.2
Traceback (most recent call last):
  File "/home/user23se47/Стільниця/програмування/пр14/task3.py", line 1, in <module>
    import qrcode
ModuleNotFoundError: No module named 'qrcode'
```

Контрольні запитання

1. Навіщо потрібне віртуальне середовище і що станеться, якщо встановлювати всі пакети в системний Python?

Віртуальне середовище - це окремий каталог з власним site-packages для одного проєкту. Проєкти не заважають один одному, бо в кожного свої версії пакетів. Якщо встановлювати все в системний Python, різні проєкти конфліктуватимуть за версії пакетів, а перезапис системних пакетів може зламати утиліти операційної системи. Тому сучасні Debian і Ubuntu забороняють це (помилка externally-managed-environment, PEP 668).

2. Як переконатися, що активоване саме потрібне середовище?

У рядку запрошення є префікс (.venv); команда which python показує шлях усередині каталогу .venv; python -c "import sys; print(sys.prefix)" виводить шлях до каталогу .venv, а не до системного Python.

3. Чим pip freeze відрізняється від pip list?

pip list показує встановлені пакети таблицею для читання людиною. pip freeze виводить їх у форматі пакет==версія, який можна зберегти у requirements.txt і встановити командою pip install -r.

4. Чому каталог .venv не додають до репозиторію, а requirements.txt - додають?

Каталог .venv містить сотні файлів, абсолютні шляхи мого комп'ютера і посилання на системний Python, тому на іншому комп'ютері він не працюватиме. Файл requirements.txt - короткий текстовий список, за яким будь-хто створить таке саме середовище.

5. Що означає запис tabulate==0.9.0 і чим він відрізняється від tabulate>=0.9?

Запис tabulate==0.9.0 означає рівно версію 0.9.0. Запис tabulate>=0.9 означає версію 0.9 або будь-яку новішу, тому pip може встановити нову версію з несумісними змінами.

6. Які ризики має встановлення пакета з неперевіреного джерела і як їх зменшити?

Пакет може бути шкідливим і вкрасти паролі чи ключі доступу під час встановлення, наприклад, пакет з назвою з одруківкою (reqeusts замість requests). Щоб зменшити ризик, треба встановлювати пакети лише з офіційного PyPI, копіювати команду з офіційної документації, перевіряти назву, автора, дату релізу, популярність і ліцензію, а також фіксувати версії у requirements.txt.